

Kansrekenen en kansverdelingen

36 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eenvoudige kansen

Gebruik de wet van Laplace. Schrijf elke kans als een vereenvoudigde breuk.

1. Hoe groot is de kans?

- a) $P(\text{getal groter dan } 4)$ bij één worp met een dobbelsteen _____
- b) $P(\text{aas})$ uit een spel van 52 kaarten _____
- c) $P(\text{zwarte kaart})$ uit een spel van 52 _____
- d) $P(\text{priemgetal})$ bij één worp met een dobbelsteen _____
- e) $P(\text{klaveren aas})$ uit een spel van 52 _____

2 Welke berekening hoort erbij

Kruis de juiste berekening aan.

2. Je gooit twee keer met een dobbelsteen. Welke berekening geeft $P(\text{twee keer een zes})$?

- ☐ $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ ☐ $2 \cdot \frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{6} - \frac{1}{36}$

3. Je trekt één kaart. Welke berekening geeft $P(\text{harten of ruiten})$?

- ☐ $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16}$ ☐ $1 - \frac{1}{4}$

3 Somregel en complementregel

Reken uit. Schrijf je antwoord als een kommagetal.

4. $P(A) = 0,45$. Bereken $P(\overline{A})$. _____
5. $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ en $P(A \cap B) = 0,2$. Bereken $P(A \cup B)$. _____
6. A en B sluiten elkaar uit, $P(A) = 0,3$ en $P(B) = 0,25$. Bereken $P(A \cup B)$.

7. $P(X = 0) = 0,12$. Bereken $P(X \geq 1)$. _____

4 Lezen uit een kruistabel

Tweehonderd leerlingen, verdeeld naar geslacht en of ze een bril dragen. Vul eerst de totalen aan.

8.

Groep	bril	geen bril	totaal
jongens	30	70	_____
meisjes	45	55	_____
totaal	_____	_____	_____

5 Kansen uit die kruistabel

Let goed op waardoor je deelt.

9. Bereken $P(\text{bril})$. _____
10. Bereken $P(\text{bril} \mid \text{meisje})$. _____
11. Zijn een bril dragen en een meisje zijn onafhankelijk?
☐ ja, want beide groepen tellen 100 leerlingen ☐ nee, want $P(\text{bril} \mid \text{meisje}) \neq P(\text{bril})$
☐ ja, want het totaal is 200 ☐ dat kan je uit een kruistabel niet afleiden

6 Onafhankelijk of niet

Schrijf ja of nee, en bij nee waarom niet.

12.	Situatie	Onafhankelijk?
	twee worpen met dezelfde dobbelsteen	_____
	twee kaarten trekken zonder terugleggen	_____
	twee kaarten trekken met terugleggen	_____
	het weer van vandaag en het weer van morgen	_____

7 Waar of niet waar: kansen

Omcirkel waar of niet waar.

13. Er geldt altijd $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

☐ waar ☐ niet waar

14. Als $P(A) = 1$, dan gebeurt A zeker.

☐ waar ☐ niet waar

15. $P(A \mid B)$ en $P(B \mid A)$ zijn altijd gelijk.

☐ waar ☐ niet waar

16. In een kansboom tellen de kansen op de takken uit één knoop samen tot 1.

☐ waar ☐ niet waar

8 Kansbomen

Teken de boom erbij en schrijf elke tak met haar kans.

- 17.** Een zak bevat 4 groene en 6 oranje knikkers. Je trekt er twee zonder terugleggen. Bereken P (twee keer groen).

- 18.** Bereken bij diezelfde zak P (precies één groene).

9 Met de complementregel

Reken eerst de tegengestelde gebeurtenis uit.

- 19.** Je gooit vier keer met een munt. Bereken P (minstens één keer munt) met de complementregel.

10 Binomiaal of niet

Kruis aan of de situatie binomiaal verdeeld is, en zo niet welke voorwaarde ontbreekt.

20.	Situatie	Binomiaal?
	het aantal zessen in dertig worpen met een dobbelsteen	_____
	het aantal rode ballen bij vijf trekkingen zonder terugleggen uit een zak van tien	_____
	het aantal worpen tot je de eerste zes gooit	_____
	het aantal defecte stukken bij tachtig stukken met foutkans nul komma nul twee	_____

11 De binomiale kansformule

Schrijf de formule op met de juiste getallen ingevuld. Uitrekenen hoeft niet.

21. Welke uitdrukking hoort erbij?

a) $n = 8, p = 0,3, P(X = 2)$ _____

b) $n = 12, p = 0,25, P(X = 5)$ _____

c) $n = 6, p = 0,5, P(X = 0)$ _____

d) $n = 9, p = 0,4, P(X = 9)$ _____

22. $n = 5$ en $p = 0,5$. Bereken $P(X = 5)$ als breuk. _____

23. Bereken $\binom{7}{3}$. _____

12 Verwachtingswaarde en standaardafwijking

Vul aan. Rond σ af op één cijfer na de komma.

24.

n	p	E(X)	σ
60	1/6	_____	_____
100	0,2	_____	_____
40	0,5	_____	_____
200	0,05	_____	_____

25. Bij welke p is σ het grootst, als n vastligt? _____

13 Wat zegt dit resultaat?

Kruis de juiste uitleg aan.

26. Bij $X \sim \text{Bin}(20; 0,5)$ vind je $P(X = 10) \approx 0,18$. Wat betekent dat?

- ☐ tien is de meest waarschijnlijke uitkomst, maar komt in ongeveer één op vijf reeksen voor
- ☐ in ongeveer één op vijf reeksen krijg je minstens tien successen
- ☐ in ongeveer één op vijf reeksen krijg je hoogstens tien successen
- ☐ de uitkomst ligt met zekerheid tussen negen en elf successen

27. Een test heeft 40 meerkeuzevragen met telkens 4 opties, en je gokt alles. Hoeveel is $E(X)$?

- ☐ 10 ☐ 4 ☐ 20 ☐ 40

28. Bij dezelfde test is $\sigma = \sqrt{40 \cdot 0,25 \cdot 0,75}$. Hoeveel is dat ongeveer?

- ☐ 2,7 ☐ 7,5 ☐ 1,6 ☐ 10

14 Waar of niet waar: verdelingen

Omcirkel waar of niet waar.

29. Bij $X \sim \text{Bin}(n, p)$ kan X de waarde $n + 1$ aannemen.

☐ waar ☐ niet waar

30. $E(X)$ van een binomiale verdeling is altijd een geheel getal.

☐ waar ☐ niet waar

31. Een continue kansvariabele kan elke waarde in een interval aannemen.

☐ waar ☐ niet waar

32. De variantie is de standaardafwijking in het kwadraat.

☐ waar ☐ niet waar

15 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen.

33. Leg uit waarom twee trekkingen zonder terugleggen niet onafhankelijk zijn, en wat er verandert mét terugleggen.

34. Een machine maakt stukken met foutkans $p = 0,02$. Bij 50 stukken is $E(X) = 1$.
Waarom betekent dat niet dat er altijd precies één fout stuk zal zijn?

16 Doordenkers

Schrijf in volle zinnen, met je berekening erbij.

- 35.** Je mag kiezen tussen 100 worpen met $p = 0,5$ en 400 worpen met $p = 0,125$. Beide geven $E(X) = 50$. Bij welke van de twee ligt het resultaat gemiddeld het dichtst bij 50? Reken σ uit.

- 36.** Waarom mag je $P(A \mid B)$ niet berekenen door door het totaal te delen? Gebruik een voorbeeld.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Eenvoudige kansen

- 1 a) $\frac{1}{3}$ · b) $\frac{1}{13}$ · c) $\frac{1}{2}$ · d) $\frac{1}{2}$, want 2, 3 en 5 · e) $\frac{1}{52}$

2. Welke berekening hoort erbij

- 2 $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$
3 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

3. Somregel en complementregel

- 4 0,55
5 0,9
6 0,55
7 0,88

4. Lezen uit een kruistabel

- 8 jongens 100, meisjes 100; bril 75, geen bril 125, totaal 200

5. Kansen uit die kruistabel

- 9 $\frac{75}{200} = 0,375$
10 $\frac{45}{100} = 0,45$
11 nee, want $P(\text{bril} \mid \text{meisje}) \neq P(\text{bril})$

6. Onafhankelijk of niet

- 12 ja; nee, de eerste kaart verandert wat er nog in het spel zit; ja; nee, twee opeenvolgende dagen hangen samen

7. Waar of niet waar: kansen

- 13 niet waar
14 waar
15 niet waar
16 waar

8. Kansbomen

- 17 Eerste laag $\frac{4}{10}$ en $\frac{6}{10}$; na een groene blijven er 3 groene van de 9 over. Dus $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.
18 Twee paden: $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90}$ en $\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{90}$. Samen $\frac{48}{90} = \frac{8}{15}$.

9. Met de complementregel

- 19 $P(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$, dus $P(X \geq 1) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

10. Binomiaal of niet

- 20 ja; nee, p verandert per trekking; nee, n ligt niet vast; ja

11. De binomiale kansformule

- 21 a) $\binom{8}{2} 0,3^2 0,7^6$ · b) $\binom{12}{5} 0,25^5 0,75^7$ · c) $0,5^6 = \frac{1}{64}$ · d) $0,4^9$
22 $\frac{1}{32}$
23 35

12. Verwachtingswaarde en standaardafwijking

- 24 10 en 2,9; 20 en 4; 20 en 3,2; 10 en 3,1
25 $p = 0,5$

13. Wat zegt dit resultaat?

- 26 tien is de meest waarschijnlijke uitkomst, maar komt in ongeveer één op vijf reeksen voor
27 10
28 2,7

14. Waar of niet waar: verdelingen

- 29 niet waar
30 niet waar
31 waar
32 waar

15. Uitleggen

- 33 Zonder terugleggen verandert de eerste trekking de inhoud, dus $P(A \mid B) \neq P(A)$ en mag je de kansen niet zomaar vermenigvuldigen. Mét terugleggen is de inhoud bij elke trekking dezelfde, dus $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

34 $E(X)$ is het gemiddelde op lange termijn, geen voorspelling van één reeks. Met $\sigma = \sqrt{50 \cdot 0,02 \cdot 0,98} \approx 0,99$ is nul of twee fouten net zo gewoon.

16. Doordenkers

35 Links $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 5$, rechts $\sigma = \sqrt{400 \cdot 0,125 \cdot 0,875} \approx 6,6$. Bij de eerste liggen de uitkomsten dus dichterbij 50.

36 Bij een voorwaardelijke kans is B al gebeurd, dus je deelt door $P(B)$ en niet door alles. Van 200 leerlingen dragen er 45 van de 100 meisjes een bril:
 $P(\text{bril} \mid \text{meisje}) = \frac{45}{100}$, niet $\frac{45}{200}$.